

# 전지 두 개면 항상 더 밝을까?

만들기 전에 예상하고, 직접 본 결과로 생각을 다듬어요.

## 오늘 알아낼 두 가지

1. 전지의 직렬·병렬 연결은 어떻게 다른지 설명해요.
2. 스탠드의 밝기를 바꾸는 방법을 설명해요.

오늘의 활동 ☐ 화면으로 연습 ☐ 실물 교구로 실험

## 실물로 만들 때 지킬 안전 약속

- ☐ 전선을 연결하는 동안 전지를 빼 두어요.
- ☐ 마른 손과 책상에서 알맞은 1.5V 건전지를 사용해요.
- ☐ 보호자와 연결 상태와 전구의 3V 사용 규격을 확인해요.

전지나 전선이 뜨거우면 실험을 멈추고 뜨거운 부분을 만지지 않은 채 어른에게 알려요. 전지 분리·제거는 보호자가 확인해요.

## 나의 예상

같은 전구와 같은 종류·상태의 전지로 비교해요.  
두 개를 직렬로 이을 때와 병렬로 이을 때, 어느 쪽이 더 밝을까요?

☐ 직렬 ☐ 병렬 ☐ 비슷함 ☐ 아직 모르겠어요

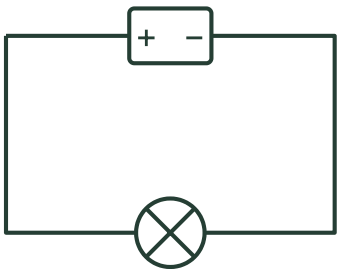
## 이렇게 예상한 까닭

# 연결을 바꾸면 무엇이 달라질까?

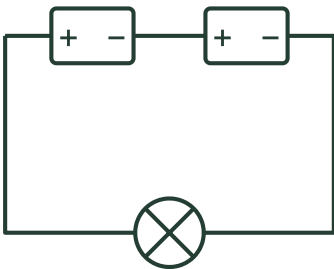
한 번에 연결 방법 하나만 바꾸며 같은 전구를 관찰해요.

비교 조건: 같은 전구 · 같은 종류와 상태의 전지  
아래 그림에는 밝기를 표시하지 않았어요. 직접 보고 기록해요.

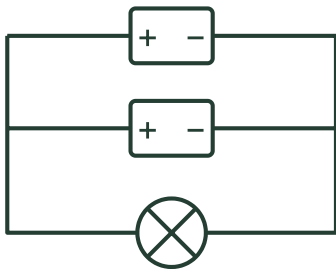
전지 한 개



전지 두 개 직렬



전지 두 개 병렬



| 연결 방법  | 내 눈에 보인 밝기              | 살펴본 점 · 내 생각            |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 전지 한 개 | <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> |
| 두 개 직렬 | <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> |
| 두 개 병렬 | <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> |

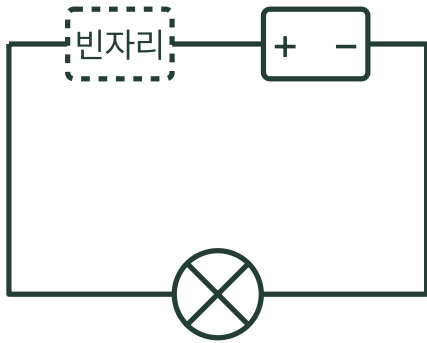
같은 전지 두 개를 썼는데, 무엇이 달랐나요?

예상과 달라도 직접 본 그대로 적어요. 병렬 비교는 화면에서 해요.

# 전지 하나를 빼면 어느 길이 남을까?

빈자리를 다른 선으로 잇지 않아요. 전구를 지나 돌아오는 길을 따라 그려요.

## 직렬에서 하나 빼기



남은 전류의 길을 색연필로 따라가 보세요.

전구는 어떻게 보였나요?

---

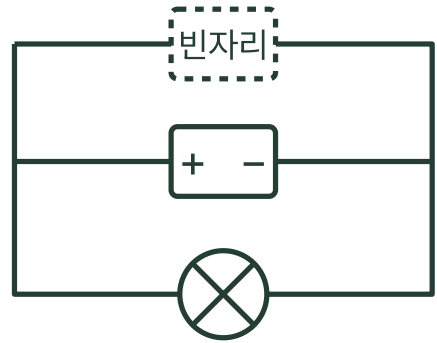
---

그렇게 생각한 까닭

---

---

## 병렬에서 하나 빼기



남은 전류의 길을 색연필로 따라가 보세요.

전구는 어떻게 보였나요?

---

---

그렇게 생각한 까닭

---

---

두 연결에서 전지 하나를 뺀 결과는 어떻게 달랐나요?

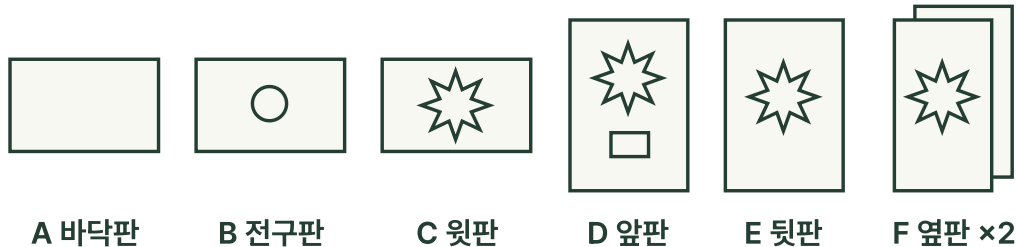
---

---

---

# 창과 홈을 살피며 스탠드의 몸을 만들어요

조립하는 동안 전지를 빼 두고, 부품의 글자와 자리를 확인해요.



부품의 역할을 구별한 그림이에요. 실제 홈과 단자는 교구에서 확인해요.

함께 준비해요: 전구 · 소켓 · 스위치 · 전지끼우개 · 전선 · 기름종이

## 1 창 뒤에 종이 붙이기

C·D·E·F 두 장의 창 뒤에 종이를 붙여요. 판을 끼울 홈과 스위치 구멍은 비워 두어요.

## 2 B 전구판에 소켓 놓기

소켓의 서로 다른 두 접점에 전선을 연결해요. 소켓을 판에 고정하고 전구를 끼워요.

## 3 D 앞판에 스위치 놓기

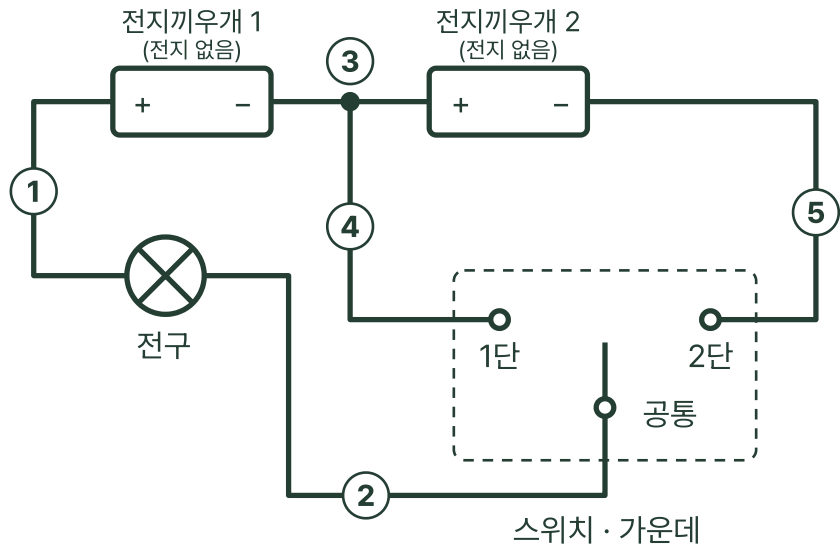
스위치를 구멍에 끼운 뒤 가운데 꺼짐 위치에 두어요. 공통 단자와 두 단계 단자를 찾아요.

☐ 화면으로 연습했어요 ☐ 실물로 만들어 봤어요

찾기 어렵거나 다시 맞춰 본 곳

# 선의 시작과 끝을 하나씩 확인해요

전지는 빼 둔 채, 다섯 연결을 확인하고 판을 조립해요.



단자의 역할을 나타낸 개념도예요. 실제 단자 배열은 교구 표시를 확인해요.

| 선 | 시작             | 끝             | 확인                       |
|---|----------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 첫 전지끼우개 빨간 선   | 전구 접점 하나      | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 전구의 다른 접점      | 스위치 공통 단자     | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 첫 전지끼우개 검은 선   | 둘째 전지끼우개 빨간 선 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 두 전지끼우개 사이 연결점 | 스위치 1단 단자     | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 둘째 전지끼우개 검은 선  | 스위치 2단 단자     | <input type="checkbox"/> |

## 판을 끼운 뒤 마지막으로 살펴요

- ☐ 전선이 판 사이에 눌리지 않아요. ☐ 금속 부분끼리 닿지 않아요.
- ☐ 전지를 넣기 전에 보호자와 연결을 확인해요.

# 세 위치를 눌러 보고 내 관찰을 남겨요

보호자와 연결·규격을 확인한 뒤, 가운데·1단·2단을 차례로 살피요.

이 기록은 ☐ 화면에서 본 결과 ☐ 실물에서 본 결과

| 스위치 위치 | 직접 본 밝기                 | 전지 개수 · 연결된 길           |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 가운데    | <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> |
| 1단     | <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> |
| 2단     | <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> |

## 잘 안된 점과 고쳐 본 방법

문제 → 확인한 곳 → 다시 본 결과의 순서로 떠올려요.

| 어떤 문제였나요?               | 어디를 확인했나요?              | 다시 보니 어땠나요?             |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> |

뜨거우면 실험을 멈추고 만지지 않은 채 어른에게 알려요. 전지 분리·제거는 보호자가 확인해요.

# 관찰한 것을 근거로 내 말로 설명해요

처음 생각, 직접 본 결과, 지금의 설명을 구별하며 써 보세요.

---

## 세 가지 생각 확인

1. 직렬로 이은 전지 하나를 빼고 빈자리를 그대로 두었어요.  
전구는 어떻게 될까요? 전류의 길과 연결해 설명해요.

---

2. 같은 새 전지 두 개를 병렬로 이었어요. 같은 전구의 밝기는 전지 한 개일 때와 어떻게 다를까요? 까닭도 생각해요.

---

3. 스위치를 가운데에 놓으면 왜 불이 꺼질까요?

---

## 내 스탠드의 밝기는 이렇게 달라져요

1단과 2단에서 연결된 전지의 개수, 연결 방법, 전류의 길을 설명해요. 6쪽에서 직접 본 결과를 근거로 써 보세요.

---

---

---

---

---

---

---

# 작은 회로에서 넓은 세상으로

궁금한 이야기 하나를 골라 읽고, 새 질문을 남겨요.

## 전지의 연결과 생활

같은 전지라도 연결 방법에 따라 쓰임이 달라져요. 직렬은 전압을 더하고, 같은 종류와 상태의 전지를 병렬로 이으면 전압은 한 개일 때와 비슷해요. 같은 밝기로 더 오래 쏘지, 더 높은 전압이 필요할지에 따라 연결을 생각해요. 전지함이 나란히 놓여 있다고 병렬인 것은 아니에요. 극과 연결선을 함께 살펴봐요.

## 에디슨과 테슬라, 도시의 불빛

에디슨은 전등을 각각 켜고 끌 수 있는 병렬회로와 전력 공급을 연구했어요. 테슬라는 교류 전동기와 교류 전력 기술에 기여했지요. 여기서 병렬로 잇는 것은 전등이에요. 직렬·병렬은 연결 방법, 직류·교류는 전류 방향에 관한 말이에요.

## 1887년, 건청궁에 켜진 전등

경복궁 건청궁에는 에디슨전등회사의 설비를 들여와 전등을 밝혔어요. 전구뿐 아니라 발전기와 전선, 설비를 다룰 사람도 필요했지요. 전기를 만드는 장치는 달라도 전등이 켜지려면 전기가 흐를 길이 이어져야 해요. 우리 스탠드의 전지·전선·스위치·전구는 각각 어떤 일을 할까요?

## 더 알아보고 싶은 질문

---

---

---

## 오늘 바뀐 생각

---

---

---

읽기 근거: 렛거스대 에디슨 기록 · 미국 에너지부 · 국사편찬위원회 우리역사넷

더 긴 이야기와 출처는 화면의 '과학 읽을거리'에서 살펴봐요.

## 종이 교재에서 영상으로

[전지 연결 실험 · m.site.naver.com/1e5DZ](https://m.site.naver.com/1e5DZ)

[전지 연결 방법 · m.site.naver.com/1e5E2](https://m.site.naver.com/1e5E2)

[2단 밝기 스탠드 · m.site.naver.com/1e5E0](https://m.site.naver.com/1e5E0)

[전지 연결 예 · m.site.naver.com/1e5E3](https://m.site.naver.com/1e5E3)